77

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · АТОМ ЯДРОСЫНЫҢ ФИЗИКАСЫ

Ядролық реактор. Ядролық энергетика. Термоядролық реакциялар

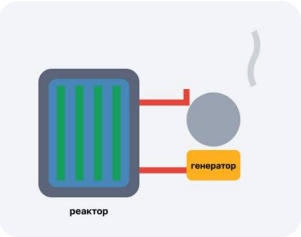
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Ақтаудағы БН-350 реакторы 25 жыл бойы электр мен ауыз су берді. Ядролық энергетика Қазақстанда жаңа ма?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Реактор бөліктері	**А.** Ферми реакторы (194
2. Кезеңдер	**Б.** Уран өндіруден әлемде 1-орын (~40%).
3. Термоядролық синтез	**В.** Ядролық отын, баяулатқыш, басқарушы стерженьдер, жылу тасымалдағыш, қорғаныс.
4. Қазақстан	**Г.** $^{2}H + {}^{3}H \rightarrow {}^{4}He + n + 17{,}6$ МэВ; $T \sim 10^{8}$ К; токамак, ITER; Қазақстандағы КТМ.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Күннің энергия көзі:**
   - (A) Термоядролық синтез
   - (B) Химиялық реакция
   - (C) Көмірдің жануы
   - (D) Уранның бөлінуі

2. **Ядролық реакцияда сақталады:**
   - (A) Тек жылдамдық
   - (B) Тек масса
   - (C) Ештеңе
   - (D) Заряд және массалық сан

3. **Уран ядросы бөлінгенде шамамен бөлінетін энергия:**
   - (A) ≈ 200 МэВ
   - (B) ≈ 2 ГэВ
   - (C) ≈ 2 эВ
   - (D) ≈ 20 кэВ

4. **Тізбекті реакцияның шарты:**
   - (A) Нейтрондардың көбею коэффициенті $k \geq 1$
   - (B) Температура төмен
   - (C) $k = 0$
   - (D) Масса аз

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Реактордың 5 бөлігін атап, рөлін түсіндір.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Қуаты 1000 МВт, ПӘК-і 33% АЭС тәулігіне неше кг ^{235}U жұмсайды (200 МэВ/бөліну)?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Ядролық бөліну мен синтезді отын, қалдық, қауіпсіздік, техникалық дайындық бойынша салыстырып, болашағын бағала.

Рефлексия · Шығу парағы

- [ ] Бүгін не білдім?
- [ ] Не түсініксіз қалды?
- [ ] Мұғалімге сұрағым

Үй тапсырмасы

A §47; 3 есеп.

B Ақтаудағы БН-350 туралы шағын зерттеу.

C ITER жобасы туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Ядролық реактор. Ядролық энергетика. Термоядролық реакциялар

Сәйкестендір: 1 — B, 2 — A, 3 — Г, 4 — Б

Тест: 1 — A, 2 — D, 3 — A, 4 — A

A деңгейі: Отын, баяулатқыш, стерженьдер, жылу тасымалдағыш, қорғаныс.

B деңгейі: $Q = 2{,}6 \cdot 10^{14}$ Дж; $N \approx 8{,}2 \cdot 10^{24}$; $m \approx 3{,}2$ кг.

C деңгейі: Синтез – отын мол, қалдық аз, тізбекті апат жоқ, бірақ әлі тәжірибелік кезеңде.